

Sisteme și algoritmi distribuiți

Curs 9

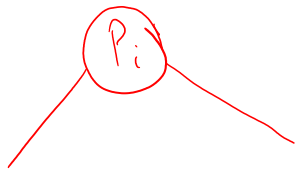
Cuprins

- Sisteme liniare. Introducere în problema intersecției de mulțimi convexe.
- Algoritmi distribuiți de consens pentru sisteme liniare.

Sisteme liniare

Sisteme liniare

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$



$$Ax = b \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Hiperplan

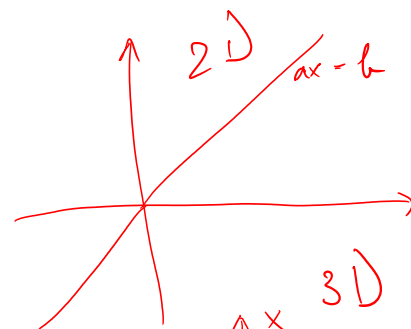
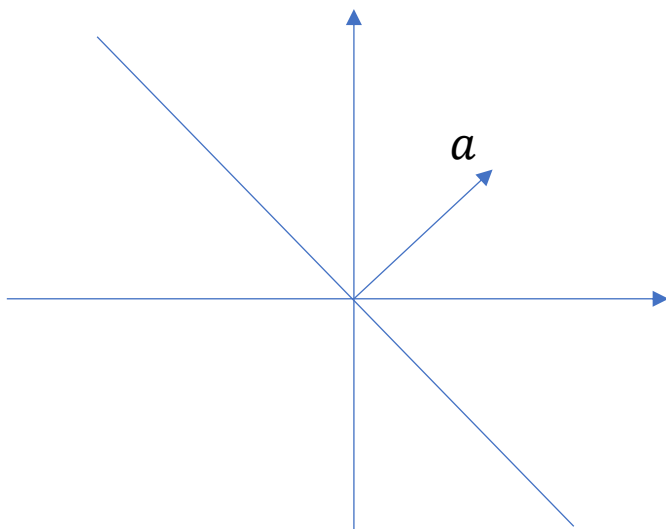
În R^n , un hiperplan reprezintă un subspațiu liniar de dimensiune $n - 1$ parametrizat de $a \in R^n, b \in R$

$$H = \{x \in R^n : a^T x = b\}.$$

$$a^T x = b, x \in R^n$$
$$\sum_{i=1}^n a_i x_i = b$$

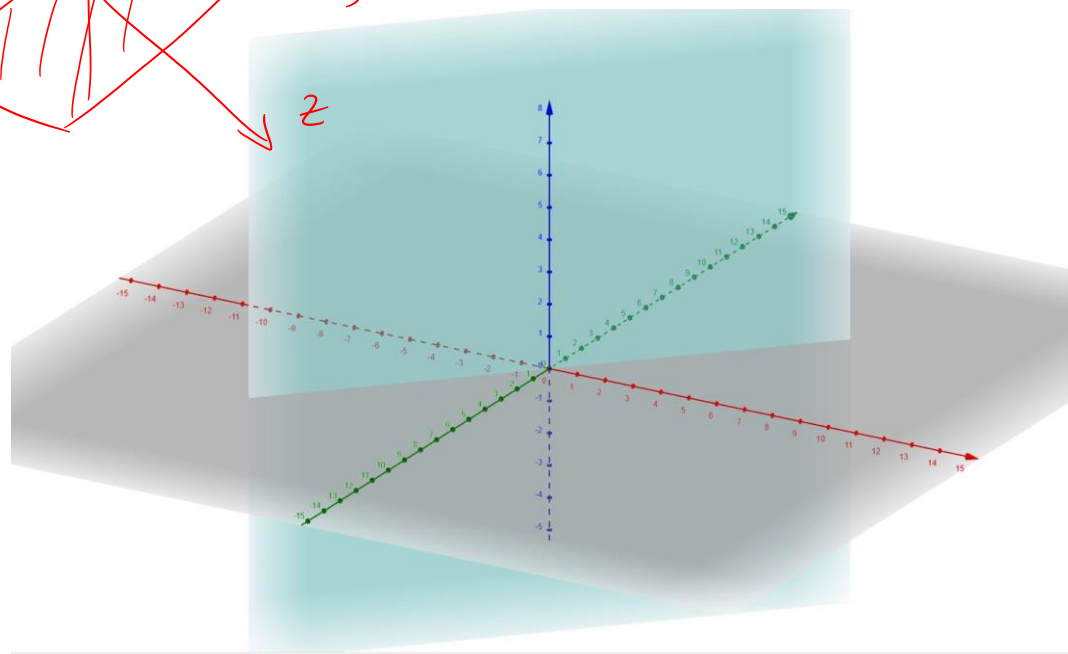
Exemple:

- în R^2 : $H = \{x \in R^2 : x_1 + x_2 = 0\}$



Exemplu R^3

$$H = \{x \in R^3 : x_1 - x_2 = 0\}$$



Sistem liniar subdeterminat

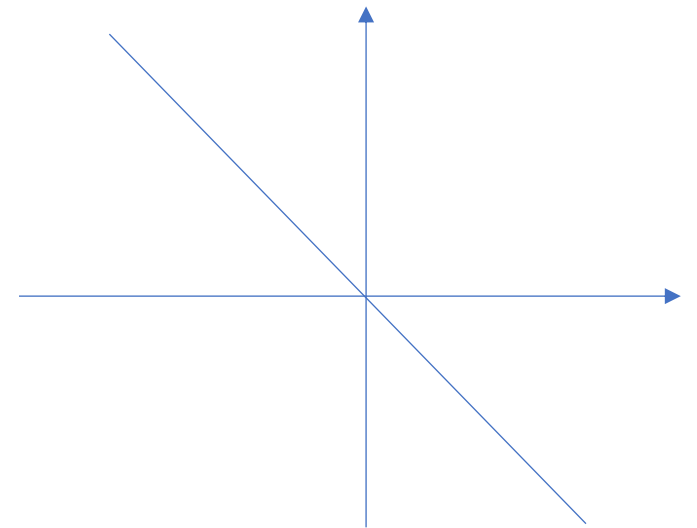
Un sistem liniar se numește subdeterminat

$$Ax = b, \quad A \in R^{m \times n}, b \in R^m$$

dacă $m < n$.

De exemplu, determinarea unui punct din H , presupune rezolvare unui sistem subdeterminat. În acest caz, întregul H este spațiul soluțiilor.

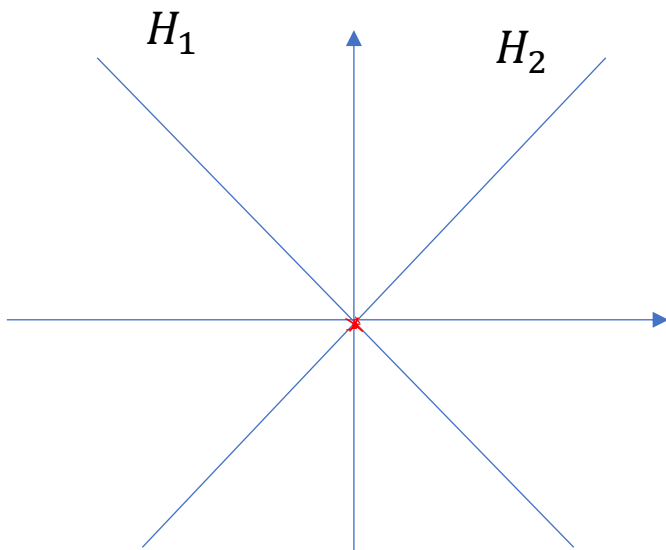
$$H = \{x \in R^2 : x_1 + x_2 = 0\}$$



Sistem linear determinat

Un sistem linear se numește determinat $Ax = b$, $A \in R^{m \times n}$, $b \in R^m$, dacă $m = n$.

De exemplu, avem sistemul cu două ecuații: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$



Fiecare dintre ecuații se exprimă printr-un hiperplan:

$$H_1 = \{x \in R^2 : x_1 + x_2 = 0\}$$

$$H_2 = \{x \in R^2 : x_1 - x_2 = 0\}$$

Observăm că

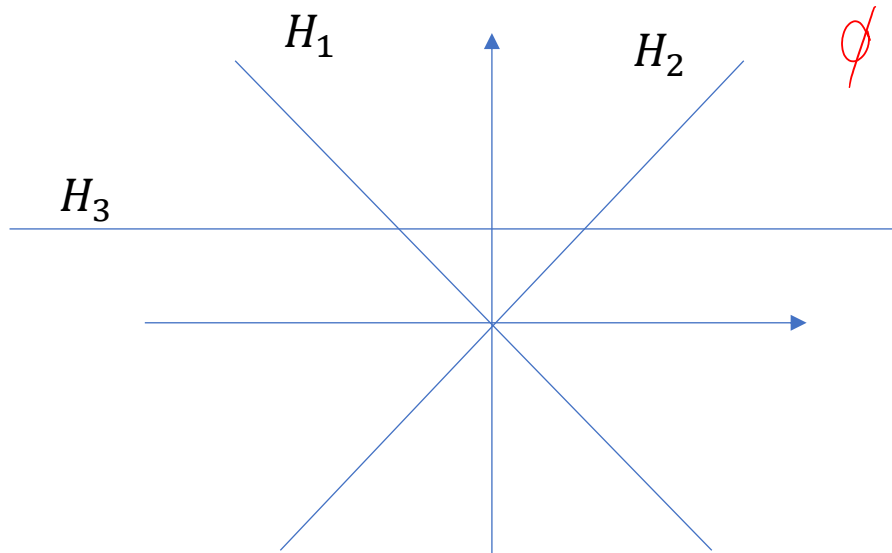
$$\{0\} = H_1 \cap H_2.$$

Sistem linear supradeterminat

Un sistem linear se numește supradeterminat $Ax = b, A \in R^{m \times n}, b \in R^m$ dacă $m > n$.

De exemplu, adăugând o ecuație sistemului precedent, obținem unul supradeterminat:

$$\begin{array}{l} H_1 \rightarrow x_1 + x_2 = 0 \\ H_2 \rightarrow x_1 - x_2 = 0 \\ H_3 \rightarrow x_2 = 1 \end{array} \quad \text{nu are soluție}$$



$\emptyset = H_1 \cap H_2 \cap H_3$ Sistemul este echivalent cu intersecția $H_1 \cap H_2 \cap H_3$, unde

$$H_1 = \{x \in R^2 : x_1 + x_2 = 0\}$$

$$H_2 = \{x \in R^2 : x_1 - x_2 = 0\}$$

$$H_3 = \{x \in R^2 : x_2 = 1\}.$$

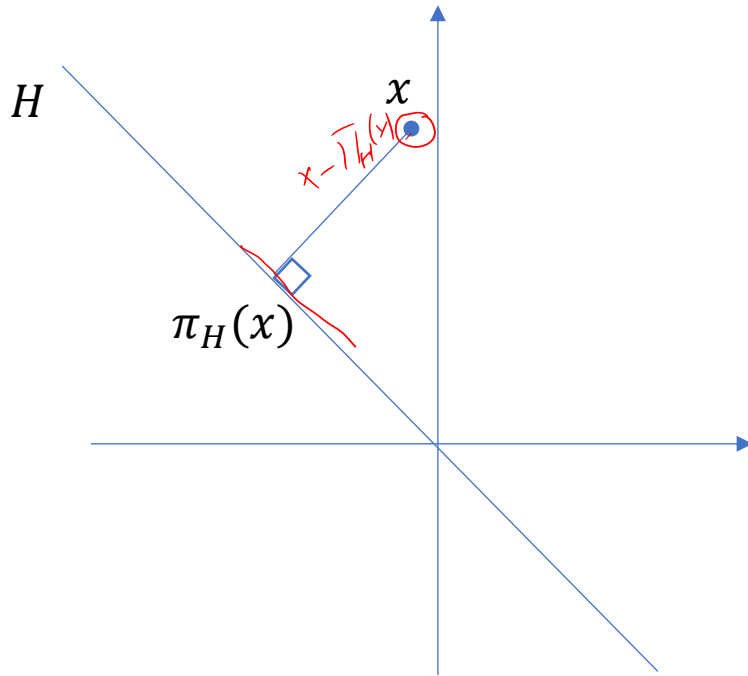
Sistemul nu are soluție

$$\{\emptyset\} = H_1 \cap H_2 \cap H_3.$$

Proiecție ortogonală

În R^n , proiecția ortogonală a punctului x pe hiperplanul $H = \{x \in R^n: \underline{a}^T x = \underline{b}\}$ este punctul $\pi_H(x)$ din H cel mai „apropiat” (în norma euclidiană) de x .

$$\pi_H(x) = \arg \min_{z \in H} \|x - z\|_2$$



Proprietăți:

- $\|\pi_H(x) - x\| \leq \|z - x\|, \forall z \in H$
- $\pi_H(x) = x, \forall x \in H$
- $\pi_H(x)$ unică (H mulțime convexă) $\in \mathbb{R}$
- Formă explicită: $\pi_H(x) = x - \frac{a^T x - b}{\|a\|^2} a$

$$a^T x \leq b$$

Proiecție ortogonală

$$H = \{x \in \mathbb{R}^m : a^T x = b\}$$

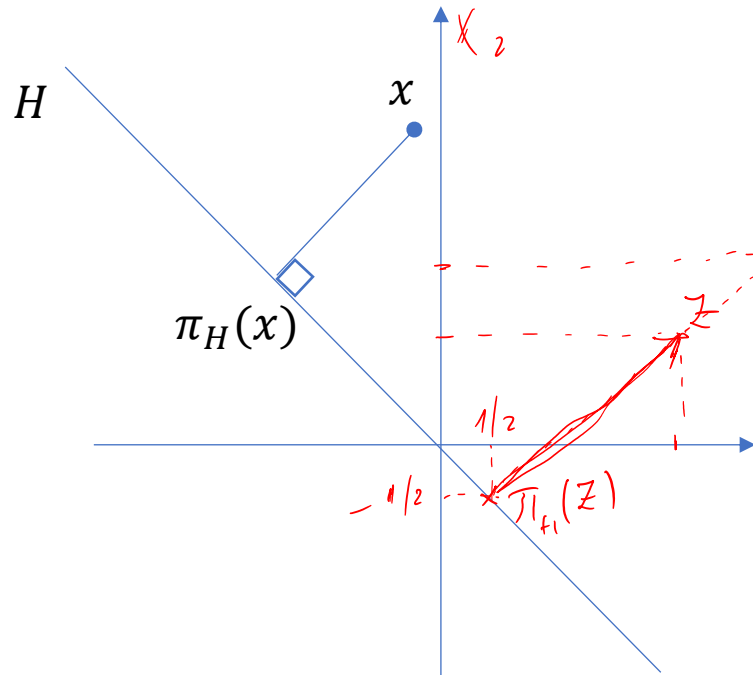
Fie $H = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 = 0\}$ și $z = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $u = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$. Calculați $\pi_H(z)$, $\pi_H(u)$ și distanțele până la H .

$$H = \{x \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}}_{a^T} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \underbrace{0}_{b}\}, \quad \pi_H(z) = z - \frac{a^T z - b}{\|a\|^2} \cdot a = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{5}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

$$\|z - \pi_H(z)\|_2 = \left\| \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \begin{bmatrix} 5/2 \\ 5/2 \end{bmatrix} \right\| = \frac{5}{2} \sqrt{2} = 5/\sqrt{2}$$

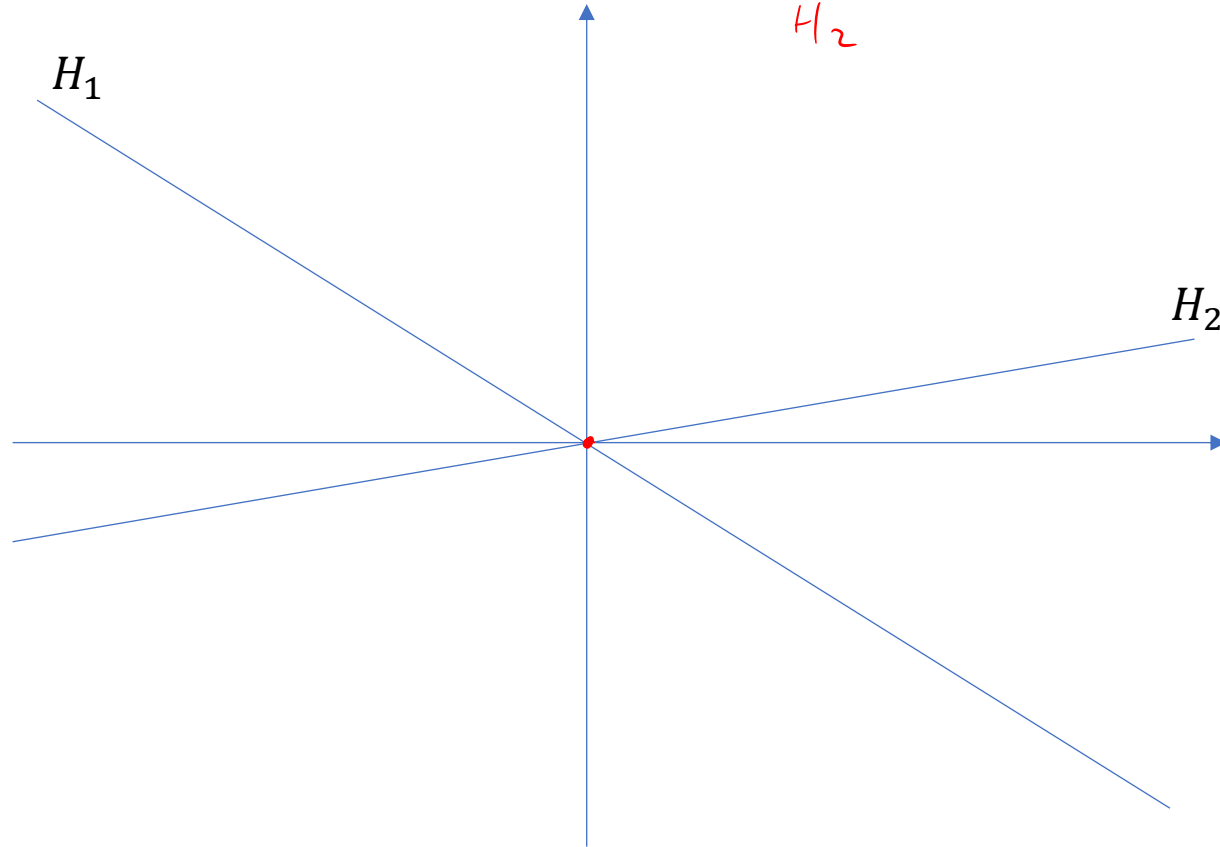
$$\pi_H(u) = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{7}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\pi_H(z + \alpha(\pi_H(z) - z)) = \pi_H(z)$$



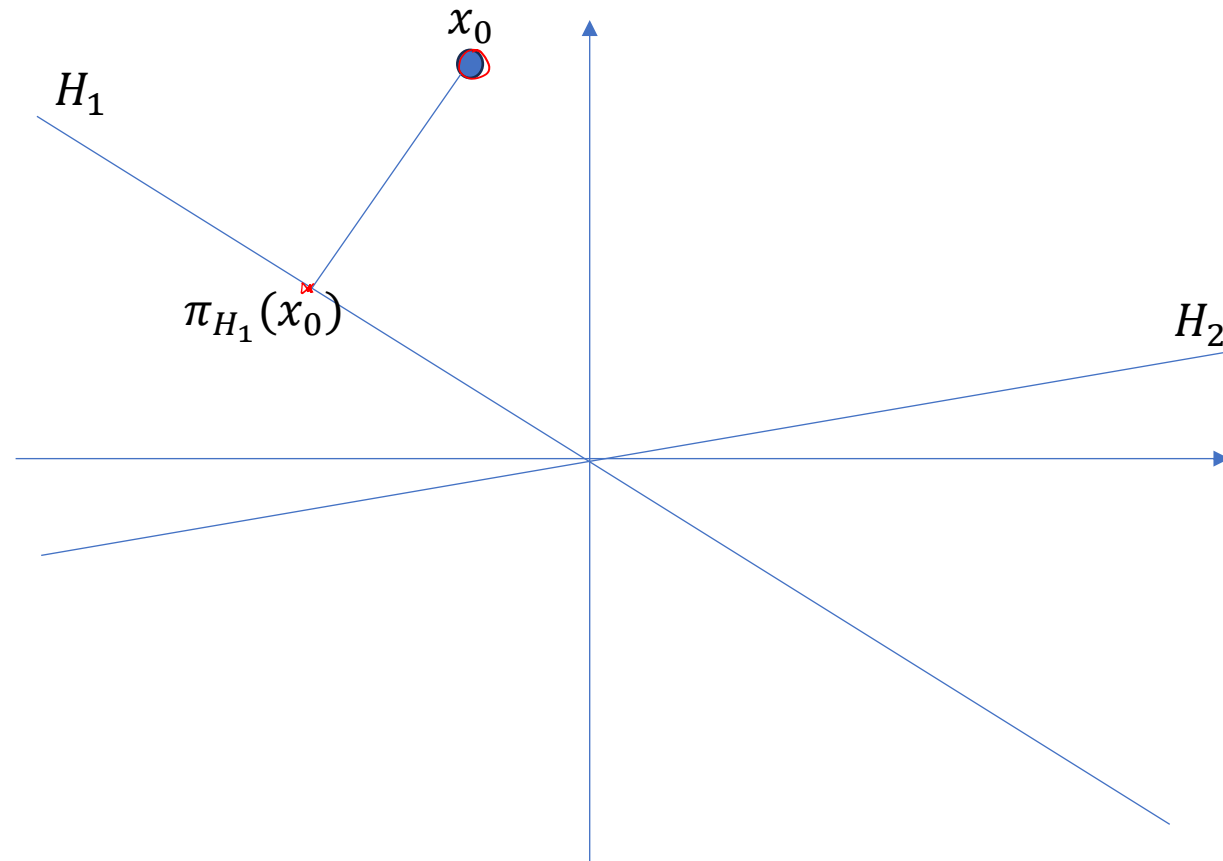
Algoritmul Proiecțiilor Alternative

Problemă: Fie $a_1, a_2 \in R^n, a_1 \neq a_2$. Rezolvați sistemul $\begin{cases} \overbrace{a_1^T x = b_1}^{H_1} \\ \underbrace{a_2^T x = b_2}_{H_2} \end{cases}$ folosind doar proiecții ortogonale.



Algoritmul Proiecțiilor Alternative

Alegem un x_0 arbitrar, alegem un hiperplan (H_1 sau H_2) și realizăm șirul iterativ $x_{t+1} = \pi_{H_{i_t}}(x_t)$.

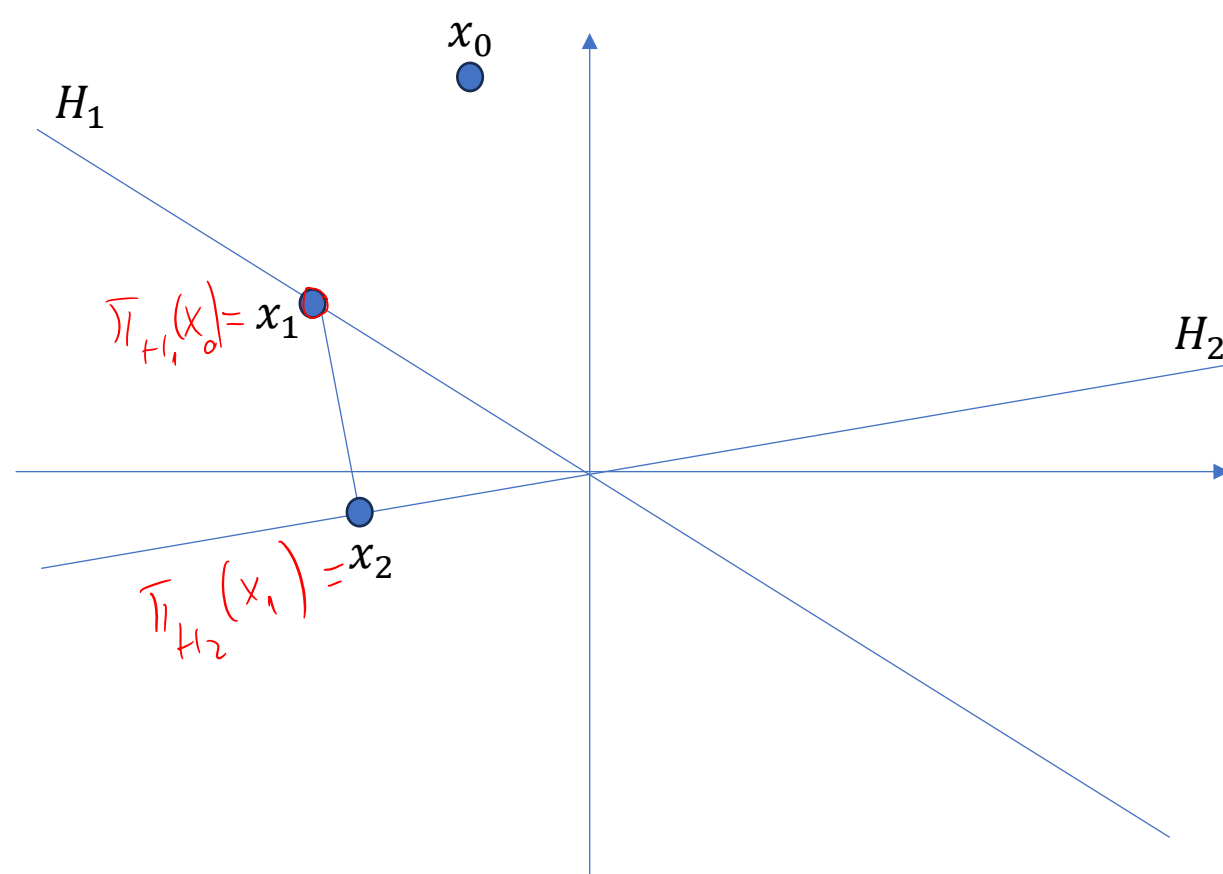


$$x_1 = x_0 - \frac{\overbrace{a_{(1)}^T x_0 - b_1}^{\mathcal{O}(n)}}{\underbrace{\|a_{(1)}\|^2}_{\mathcal{O}(n)}} a_{(1)}.$$

Calcul $\pi_H(x)$ $\mathcal{O}(n)$

Algoritmul Proiecțiilor Alternative

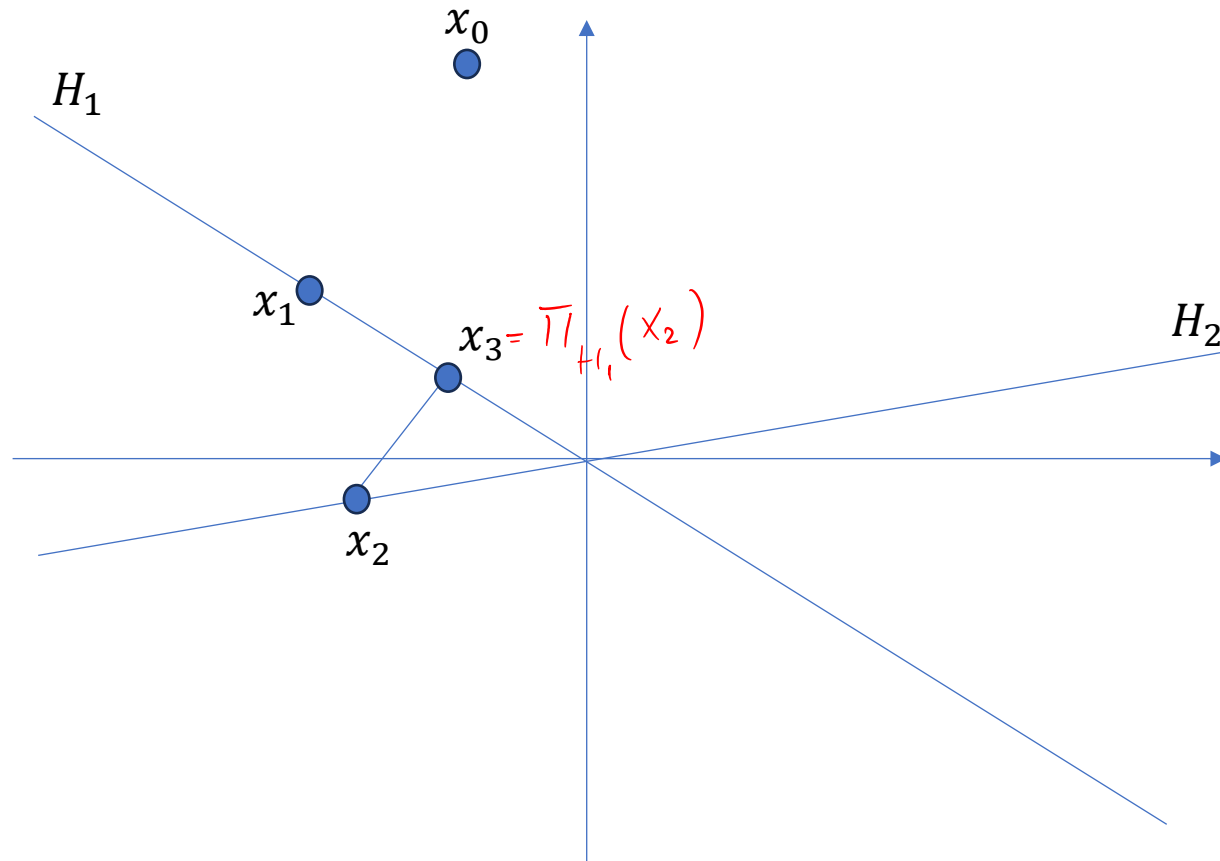
Alegem un x_0 arbitrar, alegem un hiperplan (H_1 sau H_2) și realizăm șirul iterativ $x_{t+1} = \pi_{H_{i_t}}(x_t)$.



$$x_2 = x_1 - \frac{a_{(2)}^T x_1 - b_2}{\|a_{(2)}\|^2} a_{(2)}.$$

Algoritmul Proiecțiilor Alternative

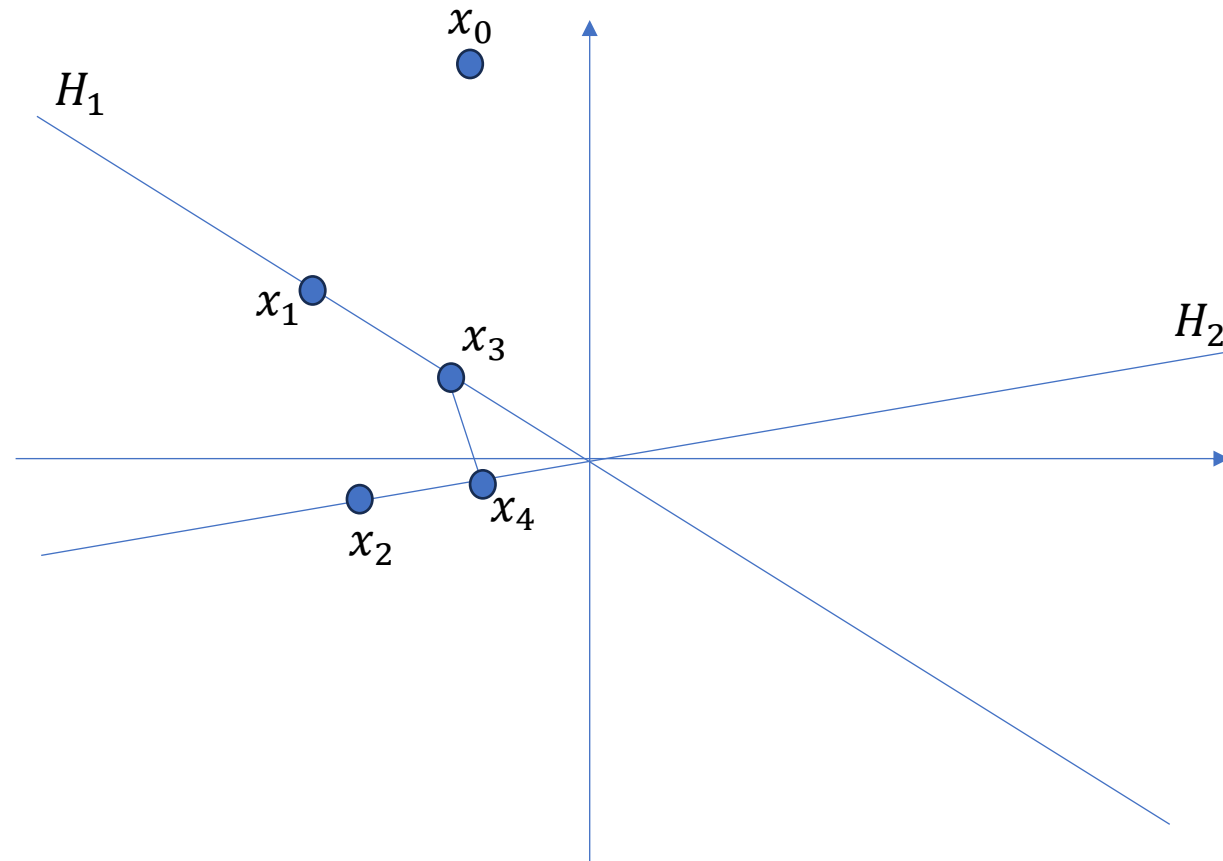
Alegem un x_0 arbitrar, alegem un hiperplan (H_1 sau H_2) și realizăm șirul iterativ $x_{t+1} = \pi_{H_{i_t}}(x_t)$.



$$x_3 = x_2 - \frac{a_{(1)}^T x_2 - b_1}{\|a_{(1)}\|^2} a_{(1)}.$$

Algoritmul Proiecțiilor Alternative

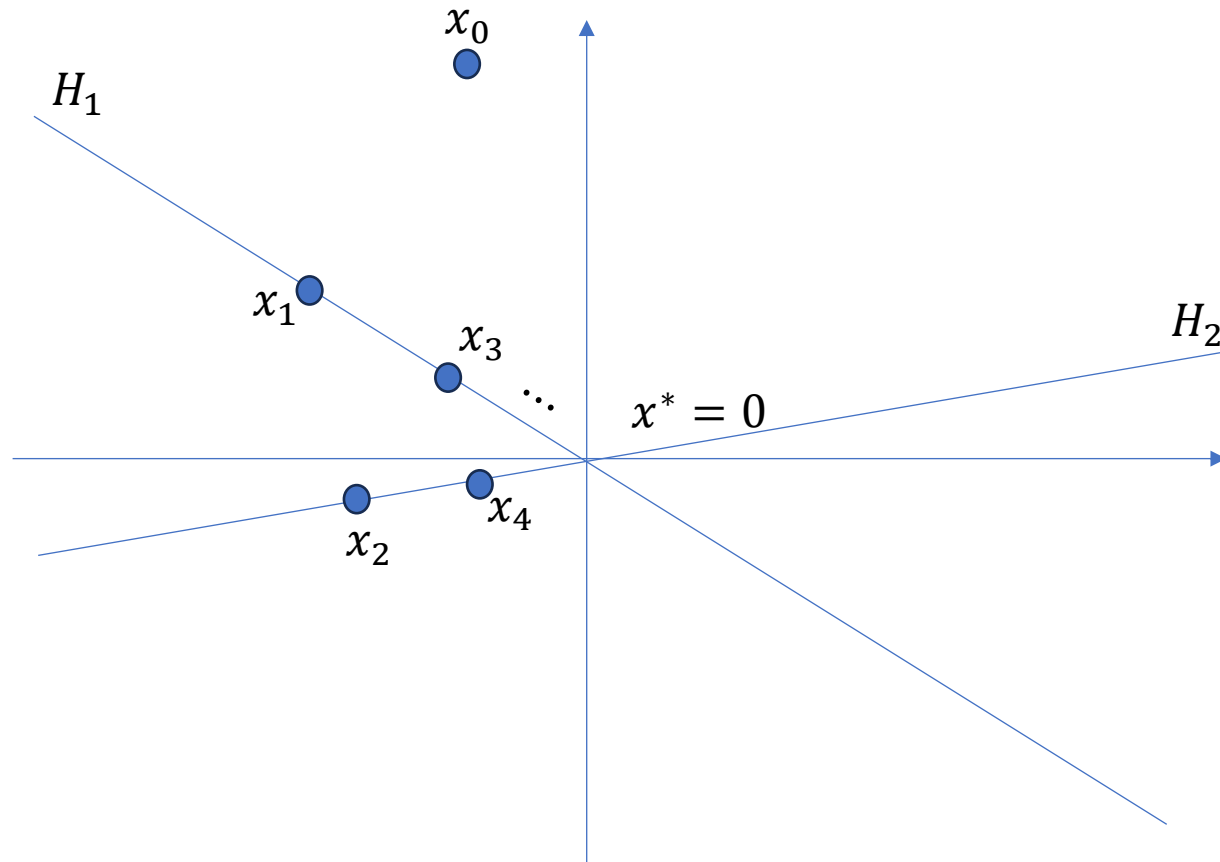
Alegem un x_0 arbitrar, alegem un hiperplan (H_1 sau H_2) și realizăm șirul iterativ $x_{t+1} = \pi_{H_{i_t}}(x_t)$.



$$x_4 = x_3 - \frac{a_{(2)}^T x_3 - b_2}{\|a_{(2)}\|^2} a_{(2)}.$$

Algoritmul Proiecțiilor Alternative

Alegem un x_0 arbitrar, alegem un hiperplan (H_1 sau H_2) și realizăm șirul iterativ $x_{t+1} = \pi_{H_{i_t}}(x_t)$.



Algoritmul Proiecțiilor Alternative

Convergența pt 2 hiperplane:

$$x_{t+1} = \pi_{H_1}(x_t) = \pi_{H_1}(\pi_{H_2}(x_{t-1}))$$

Observăm: $x_{t+1}, x_{t-1} \in H_1$ și $x_t, x_{t-2} \in H_2$, de aceea $a_{(1)}^T x_{t-1} = b_1$.

Reziduul $\|Ax_t - b\|_2$ măsoară distanța la $H_1 \cap H_2$, deci

$$\underbrace{a_{(2)}^T x_{t+1} - b_2}_{\in H_1} = \underbrace{(a_{(2)}^T x_{t-1} - b_2)}_{\in H_2} \frac{(a_{(1)}^T a_{(2)})^2}{\|a_{(1)}\|^2 \|a_{(2)}\|^2} - (a_{(1)}^T x_{t-1} - b_1) \frac{a_{(1)}^T a_{(2)}}{\|a_{(1)}\|^2}$$

$$\underbrace{a_{(2)}^T x_{t+1} - b_2}_{||} = \underbrace{(a_{(2)}^T x_{t-1} - b_2)}_{||} \underbrace{\frac{(a_{(1)}^T a_{(2)})^2}{\|a_{(1)}\|^2 \|a_{(2)}\|^2}}_{\cos^2 \angle(a_{(1)}, a_{(2)}) < 1}$$

$$\underbrace{\|Ax_{t+1} - b\|_2}_{\text{Aproximare de soluție}} = \frac{(a_{(1)}^T a_{(2)})^2}{\|a_{(1)}\|^2 \|a_{(2)}\|^2} \|Ax_{t-1} - b\|_2$$

Factorul de convergență $\frac{|a_{(1)}^T a_{(2)}|}{\|a_{(1)}\| \|a_{(2)}\|} = \cosinusul \text{ unghiului dintre } H_1 \text{ și } H_2$.

Algoritmul Proiecțiilor Alternative

Rezolvarea sistemului

$$\underline{Ax = b}, \quad A \in R^{m \times n}, b \in R^m$$

este echivalentă cu determinarea

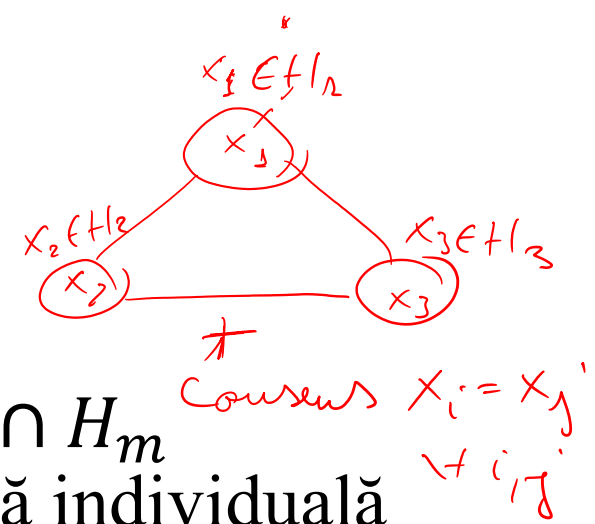
$$\underline{x \in H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_m},$$

unde $H_i = \{x: a_{(i)}^T x = b_i\}$. Schema generală APA selectează la iterația t un hiperplan $H_{i(t)}$ și actualizează iterația:

$$x_{t+1} := \underline{\pi_{H_{i(t)}}(x_t)}$$

Alegerea $H_{i(t)}$ poate urma regula *ciclică*, *aleatoare*, „*greedy*” etc.

Algoritmul Proiecțiilor Alternative



Formatul distribuit al problemei găsirii $x \in H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_m$ presupune determinarea $z \in H_i = \{x: \underline{a_{(i)}^T} x = b_i\}$ o sarcină individuală asociată nodului P_i .

Deci presupunem că P_i poate rezolva propria sarcină locală (i.e. determinarea unui punct din H_i , respectiv proiecția ortogonală pe H_i).

Starea $x_i(t) \in R^n$ reprezintă estimarea locală a soluției la pasul t . Dacă starea nodului P_i se află pe hiperplanul H_i , i.e. $x_i \in H_i$, atunci fiecare P_i va satisface ecuația $a_{(i)}^T x_i = b_i$, dar nu avem o soluție a întregului sistem.

Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

Algoritmul de Consens Proiectat compune pasul de consens cu cel de proiecție ortogonală:

$$x_i(t + 1) = \pi_{H_i} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i^- \cup i} w_{ij} x_j(t) \right) \quad \forall i,$$

unde ponderile $w_{ij} \geq 0$, $\sum_{j \in \mathcal{N}_i^- \cup i} w_{ij} = 1$ (medie).

Dacă $H_i = R^n$, atunci ACP se reduce la Algoritmul Flooding de medie (din cursul 6):

$$x_i(t + 1) = w_{ii} x_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i^-} w_{ij} x_j(t) \quad \forall i.$$

Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

Algoritmul de Consens Proiectat compune pasul de consens cu cel de proiecție ortogonală:

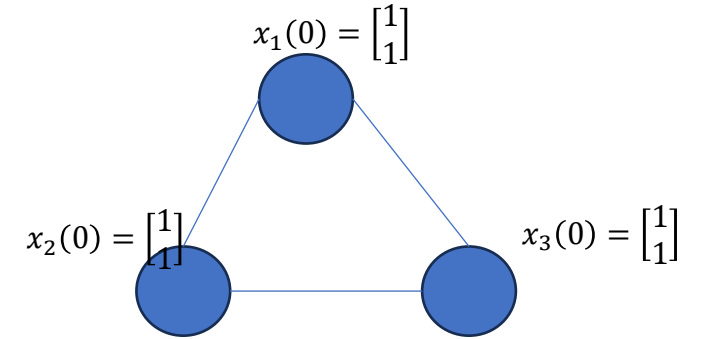
$$x_i(t + 1) = \pi_{H_i} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i^- \cup i} w_{ij} x_j(t) \right) \quad \forall i.$$

- La fiecare iterație P_i își menține starea pe H_i (păstrează activă ecuația $a_{(i)}^T x = b_i$) prin operația de proiecție.
- P_i se apropie de consens prin operația de medie $w_i^T x(t)$
- Este suficient consensul pentru a garanta rezolvarea sistemului.

Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

- Considerăm $n = 3, w_{ij} = \frac{1}{3}$ (uniforme)
- Rezolvăm sistemul:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 = 0 \end{cases}, \text{ pornind}$$

din $x_i(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, i = 1, 2, 3.$ *sol. $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$*



Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

$$x_1(1) = \pi_{H_1} \left(\frac{1}{3} x_1(0) + \frac{1}{3} x_2(0) + \frac{1}{3} x_3(0) \right)$$

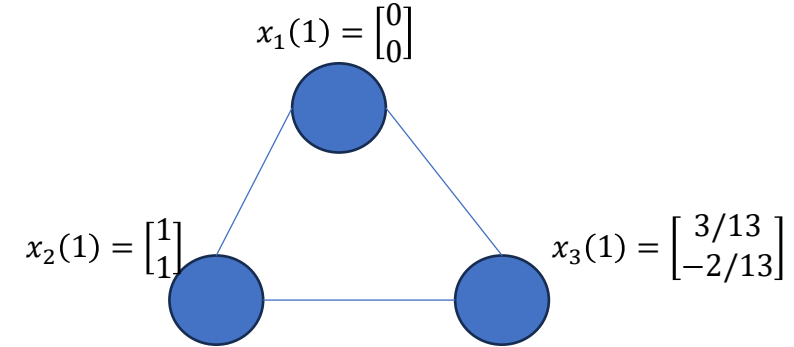
$$\begin{aligned} x_1(1) &= \pi_{H_1} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$x_2(1) = \pi_{H_2} \left(\frac{1}{3} x_1(0) + \frac{1}{3} x_2(0) + \frac{1}{3} x_3(0) \right)$$

$$\begin{aligned} x_2(1) &= \pi_{H_2} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = x_2(0) \end{aligned}$$

$$x_3(1) = \pi_{H_3} \left(\frac{1}{3} x_1(0) + \frac{1}{3} x_2(0) + \frac{1}{3} x_3(0) \right)$$

$$\begin{aligned} x_3(1) &= \pi_{H_3} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{5}{13} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/13 \\ -2/13 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

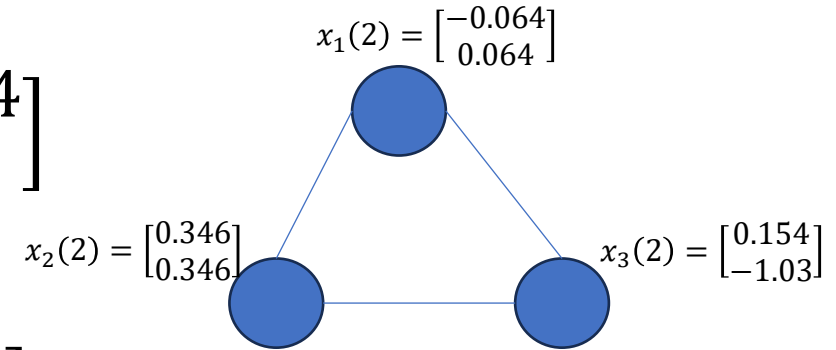


Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

$$x_1(2) = \pi_{H_1} \left(\frac{1}{3} x_1(1) + \frac{1}{3} x_2(1) + \frac{1}{3} x_3(1) \right) = \begin{bmatrix} -0.064 \\ 0.064 \end{bmatrix}$$

$$x_2(2) = \pi_{H_2} \left(\frac{1}{3} x_1(1) + \frac{1}{3} x_2(1) + \frac{1}{3} x_3(1) \right) = \begin{bmatrix} 0.346 \\ 0.346 \end{bmatrix}$$

$$x_3(2) = \pi_{H_3} \left(\frac{1}{3} x_1(1) + \frac{1}{3} x_2(1) + \frac{1}{3} x_3(1) \right) = \begin{bmatrix} 0.154 \\ -1.03 \end{bmatrix}$$

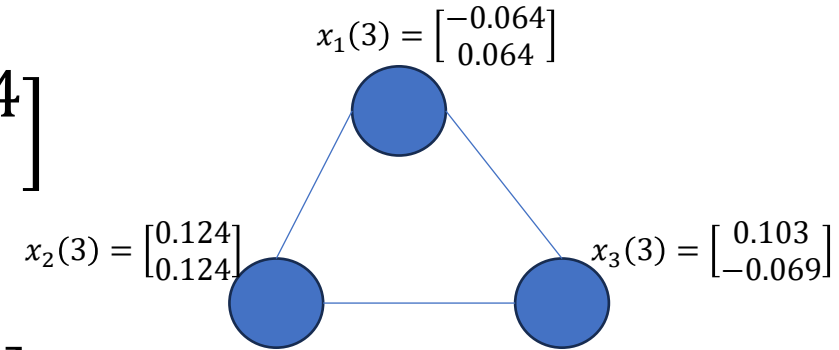


Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

$$x_1(3) = \pi_{H_1} \left(\frac{1}{3} x_1(2) + \frac{1}{3} x_2(2) + \frac{1}{3} x_3(2) \right) = \begin{bmatrix} -0.064 \\ 0.064 \end{bmatrix}$$

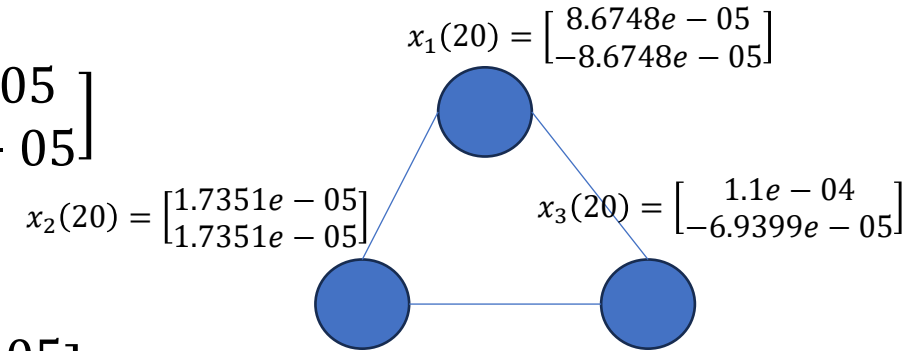
$$x_2(3) = \pi_{H_2} \left(\frac{1}{3} x_1(2) + \frac{1}{3} x_2(2) + \frac{1}{3} x_3(2) \right) = \begin{bmatrix} 0.124 \\ 0.124 \end{bmatrix}$$

$$x_3(3) = \pi_{H_3} \left(\frac{1}{3} x_1(2) + \frac{1}{3} x_2(2) + \frac{1}{3} x_3(2) \right) = \begin{bmatrix} 0.103 \\ -0.069 \end{bmatrix}$$



Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

$$x_1(20) = \pi_{H_1} \left(\frac{1}{3} x_1(19) + \frac{1}{3} x_2(19) + \frac{1}{3} x_3(19) \right) = \begin{bmatrix} 8.6748e - 05 \\ -8.6748e - 05 \end{bmatrix}$$



$$x_2(20) = \pi_{H_2} \left(\frac{1}{3} x_1(19) + \frac{1}{3} x_2(19) + \frac{1}{3} x_3(19) \right) = \begin{bmatrix} 1.7351e - 05 \\ 1.7351e - 05 \end{bmatrix}$$

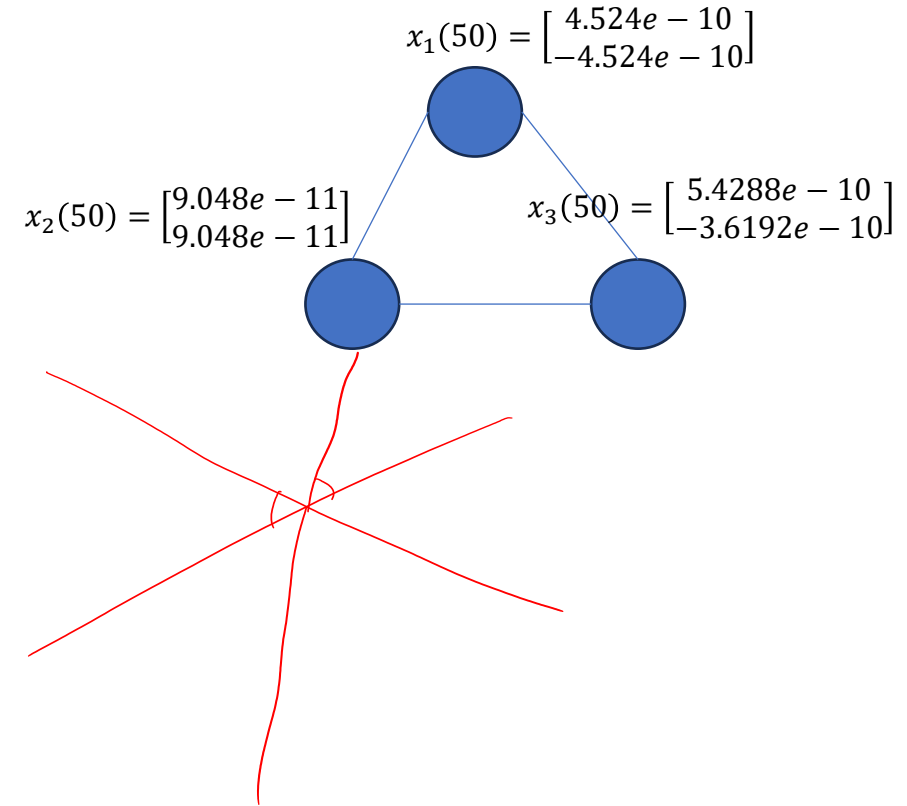
$$x_3(20) = \pi_{H_3} \left(\frac{1}{3} x_1(19) + \frac{1}{3} x_2(19) + \frac{1}{3} x_3(19) \right) = \begin{bmatrix} 1.1e - 04 \\ -6.9399e - 05 \end{bmatrix}$$

Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

$$x_1(50) = \begin{bmatrix} 4.524e - 10 \\ -4.524e - 10 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_2(50) = \begin{bmatrix} 9.048e - 11 \\ 9.048e - 11 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_3(50) = \begin{bmatrix} 5.4288e - 10 \\ -3.6192e - 10 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

Algoritmul de Consens Proiectat compune pasul de consens cu cel de proiecție ortogonală:

$$x_i(t + 1) = \pi_{H_i} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i^- \cup i} \underline{w_{ij}} x_j(t) \right) \quad \forall i$$

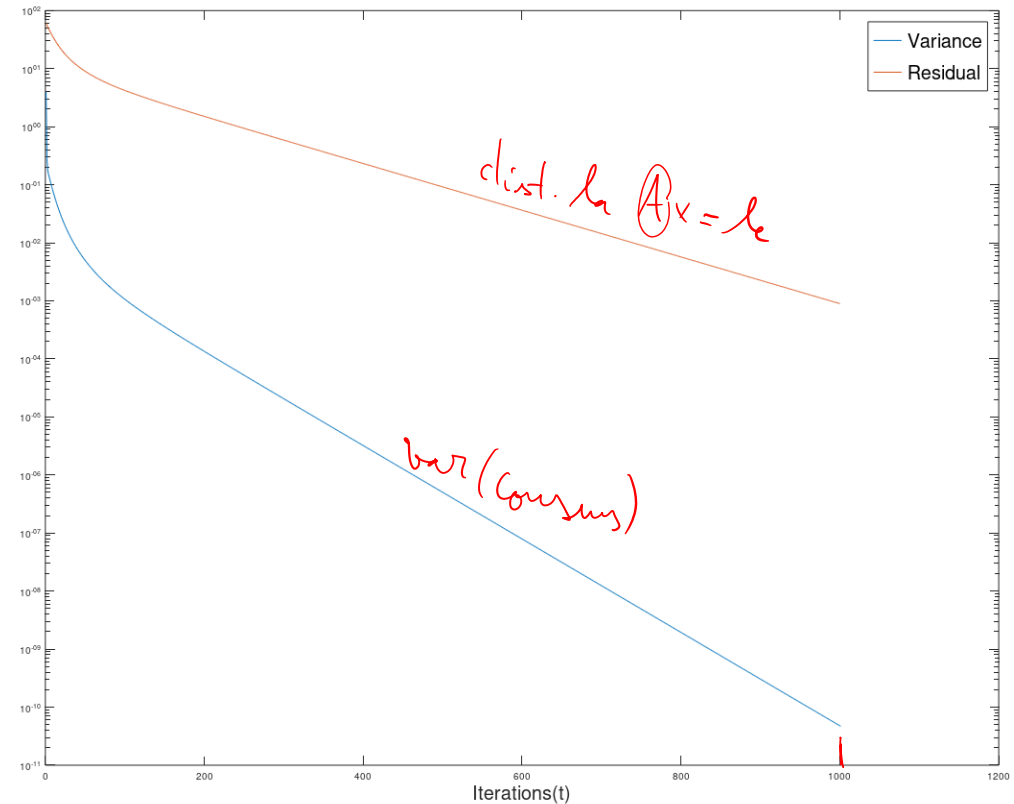
Teorema. Fie matricea ponderilor W dublu stohastică. Presupunem că există constanta $\eta > 0$ astfel încât toate ponderile $w_{ij} > 0$ satisfac $w_{ij} \geq \eta$ ($w_{ii} \geq \eta$). Dacă sistemul $Ax = b$ are soluție, atunci șirul generat de ACP atinge consensul asimptotic (într-una dintre soluțiile sistemului).

$$x_i^* = x^*$$

Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

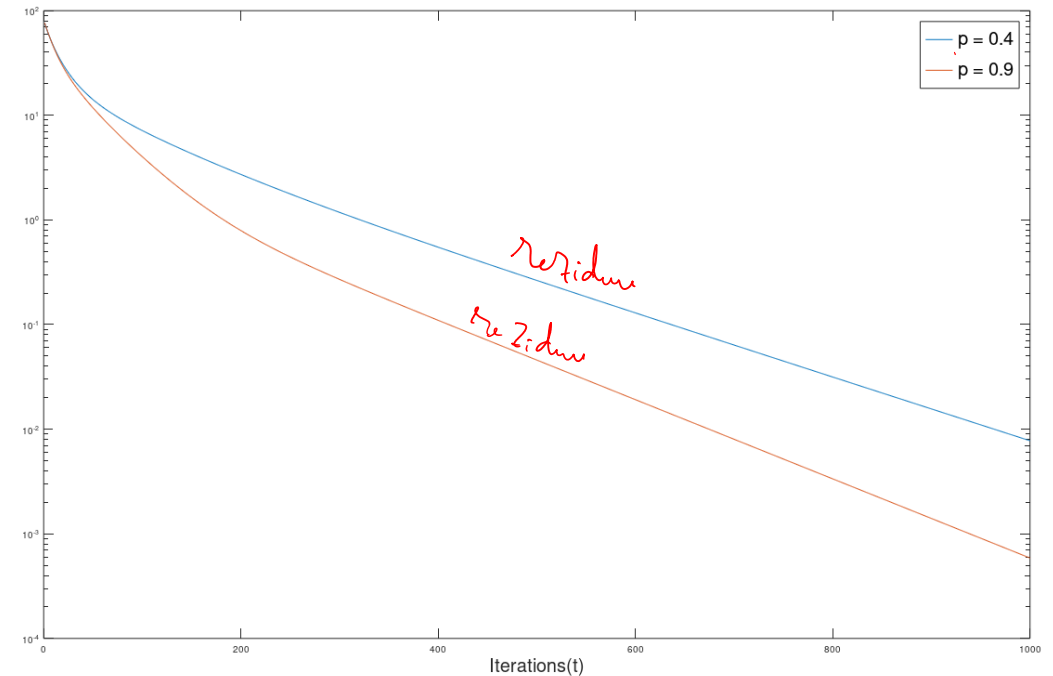
- Date aleatoare (functia Matlab randn)
 $A \in R^{20 \times 50}, W \in R^{20 \times 20}$
- Graf random, probabilitatea de apariție a unei muchii
 $p = 0.9$
- Curbele urmăresc:
 $\sum_i \text{var}(x_i(t))$ (blue), $\sum_i \|Ax_i(t) - b\|$ (red)

Rate de conv. pt. varianță $\approx$ topologie
Rate pt. reziduu $\approx \text{Cond}(A)$



Algoritmul de Consens Proiectat (ACP)

- Date aleatoare (functia Matlab randn)
 $A \in R^{20 \times 50}, W \in R^{20 \times 20}$
- Grafuri aleatoare, probabilitatea de apariție a unei muchii $p = 0.4$, respectiv $p = 0.9$
- Curbele urmăresc: $\sum_i \|Ax_i(t) - b\|$



Probleme

1. Fie sistemul $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 = 5 \end{cases}$. Rezolvă Algoritmul Proiecțiilor

Alternative (serial) acest sistem liniar? Stabiliți un punct inițial $x(0)$ și scrieți primele 3 iterații APA serial, cu regula de alegere ale hiperplanelor ciclică/dinamică.

Alegeri posibile:

- Ciclică: $i(0) = 1, i(1) = 2, \dots, i(m-1) = m$
- Aleatoare: $\text{randint}(m)$
- Dinamică („greedy”): $i(t) = \operatorname{argmax}_i |a_i^T x(t) - b_i|$

Probleme

1. APA serial converge doar dacă există o soluție a sistemului $Ax = b$. Deci pentru a determina convergența asimptotică este necesar calculul unei soluții a sistemului
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 = 5 \end{cases}$$

Alegere $x(0) = [0; 0; 0]^T$. Varianta ciclică:

$$x(1) = \pi_{H_1} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}$$

$$x(2) = \pi_{H_2} \left(\begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} + \frac{4}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/9 \\ -1/9 \\ 5/9 \end{bmatrix}$$

$$x(3) = \pi_{H_3} \left(\begin{bmatrix} 7/9 \\ -1/9 \\ 5/9 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} + \frac{34}{117} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 159/117 \\ 21/117 \\ 5/9 \end{bmatrix}$$

Costul unei iterații?

Probleme

1.(continuare) Alegere $x(0) = [0; 0; 0]^T$. Varianta dinamică:

$$|a_1^T x(0) - b_1| = 1, |a_2^T x(0) - b_2| = 2, |a_3^T x(0) - b_3| = 5$$

$$x(1) = \pi_{H_3} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/5 \\ 3/5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|a_1^T x(1) - b_1| = 0, |a_2^T x(1) - b_2| = \frac{11}{5}, |a_3^T x(1) - b_3| = 0$$

$$x(2) = \pi_{H_2} \left(\begin{bmatrix} 2/5 \\ 3/5 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 2/5 \\ 3/5 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{11}{30} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23/30 \\ 7/30 \\ 22/30 \end{bmatrix}$$

$$|a_1^T x(2) - b_1| = \frac{11}{15}, |a_2^T x(2) - b_2| = 0, |a_3^T x(2) - b_3| = \frac{83}{30}$$

$$x(3) = \pi_{H_3} \left(\begin{bmatrix} 23/30 \\ 7/30 \\ 22/30 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{30} \begin{bmatrix} 23 \\ 7 \\ 22 \end{bmatrix} + \frac{83}{390} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 465/390 \\ 340/390 \\ 22/30 \end{bmatrix}$$

Costul unei iterații?

References

- [1] Nedic, Angelia, Asuman Ozdaglar, and Pablo A. Parrilo. "Constrained consensus and optimization in multi-agent networks." *IEEE Transactions on Automatic Control* 55.4 (2010): 922-938.
- [2] S. Boyd, A. Gosh, B. Prabhakar, D. Shah, *Gossip Algorithms: Design, Analysis and Applications*, *Proceedings IEEE 24th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies..* Vol. 3. IEEE, 2005.
- [3] Márk JELASITY. *Gossip-based protocols for large-scale distributed systems*. PhD Thesis, 2013.